

Rapport Technique

PXE & TFTP

Protocoles de Démarrage Réseau

Fonctionnement, Architecture et Mise en œuvre

Table des matières

1	Introduction	2
2	PXE — Preboot eXecution Environment	2
2.1	Origine et standardisation	2
2.2	Fonctionnement du client PXE	2
2.3	Séquence de démarrage PXE	2
2.4	Modes BIOS et UEFI	3
3	TFTP — Trivial File Transfer Protocol	3
3.1	Définition et RFC	3
3.2	Caractéristiques essentielles	3
3.3	Pourquoi TFTP et non FTP ou HTTP ?	3
3.4	Comparaison des protocoles en contexte PXE	4
4	Mise en œuvre Pratique	4
4.1	Prérequis réseau	4
4.2	Configuration DHCP (options PXE)	4
4.3	Installation et arborescence du serveur TFTP	4
4.4	Menu de boot PXE	5
4.5	Schéma d'architecture	5
5	Conclusion	5

Introduction

Le démarrage réseau est une technologie permettant à une machine de s'initialiser et de charger un système d'exploitation directement depuis le réseau, sans support local (disque, clé USB). Deux protocoles en constituent le fondement : **PXE** (*Preboot eXecution Environment*) et **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*).

Ces protocoles sont indissociables dans un pipeline de provisionnement automatisé : PXE orchestre la séquence de boot côté firmware, tandis que TFTP assure le transfert des premiers fichiers nécessaires au démarrage. Comprendre leurs contraintes respectives est essentiel pour concevoir une infrastructure de déploiement robuste.

PXE — Preboot eXecution Environment

Origine et standardisation

PXE est une spécification publiée par Intel en 1999 (version 2.1). Elle définit un environnement d'exécution standardisé intégré directement dans le *firmware* des cartes réseau (ROM ou UEFI). Son objectif est de permettre à une machine dépourvue de tout système d'exploitation de s'amorcer depuis le réseau.

Fonctionnement du client PXE

Le client PXE est une pile logicielle minimaliste embarquée dans la ROM de la carte réseau. Ses ressources sont extrêmement contraintes :

- quelques dizaines de kilo-octets de mémoire disponible ;
- une pile réseau UDP uniquement (pas de TCP) ;
- aucun système de fichiers, aucune bibliothèque logicielle.

Ces contraintes dictent le choix des protocoles utilisables à cette étape : tout protocole nécessitant un OS opérationnel (FTP, SSH, SFTP, HTTP avec TLS) est exclu.

Séquence de démarrage PXE

Séquence PXE — Vue d'ensemble

1. La machine envoie une requête **DHCP** (*broadcast*) pour obtenir une adresse IP et les options de boot (option 66 : adresse du serveur TFTP, option 67 : nom du fichier bootloader).
2. Le client récupère le **bootloader** (`pxelinux.0` ou `grubx64.efi`) via **TFTP**.
3. Le bootloader charge le **menu de boot** (fichier de configuration TFTP).
4. Le **kernel Linux** (`vmlinuz`) et l'**image disque initiale** (`initrd.img`) sont téléchargés via TFTP.
5. Le kernel s'exécute en mémoire vive et prend le contrôle de la machine.
6. Les fichiers volumineux suivants (image d'installation, fichier de réponses) sont récupérés via **HTTP**, protocole TCP adapté aux transferts de grande taille.

Modes BIOS et UEFI

PXE fonctionne dans deux modes selon le firmware de la machine cible :

Critère	Mode BIOS (Legacy)	Mode UEFI 64 bits
Bootloader	pxelinux.0	grubx64.efi
Option DHCP 67	pxelinux.0	grubx64.efi
Secure Boot	Non concerné	Doit être désactivé
Compatibilité	Matériel ancien	Matériel récent

TFTP — Trivial File Transfer Protocol

Définition et RFC

TFTP est défini par la **RFC 1350** (1992). Il s'agit d'un protocole de transfert de fichiers délibérément simplifié, conçu pour fonctionner dans des environnements très contraints. Il opère sur le port **UDP/69**.

Caractéristiques essentielles

- **Transport UDP** : sans connexion, sans garantie de livraison.
- **Aucune authentification** : ni identifiant, ni mot de passe.
- **Aucun chiffrement** : les données circulent en clair.
- **Mécanisme stop-and-wait** : un bloc de 512 octets est envoyé, puis le client attend un accusé de réception (ACK) avant d'envoyer le suivant.
- **Taille d'implémentation** : quelques kilo-octets seulement.

Pourquoi TFTP et non FTP ou HTTP ?

La réponse tient en une seule contrainte : le client PXE n'a pas d'OS. FTP, HTTP et SSH nécessitent tous une pile TCP complète et des bibliothèques logicielles qu'un firmware de carte réseau ne peut pas embarquer. TFTP, reposant sur UDP et ne nécessitant qu'une implémentation de quelques Ko, est le *seul* protocole compatible avec l'environnement pre-OS.

Limitation critique de TFTP

Le mécanisme stop-and-wait génère une latence proportionnelle à la taille du fichier transféré. TFTP est inadapté aux fichiers volumineux : une image d'installation de 800 Mo transférée en stop-and-wait sur un réseau à 1 Gbps serait inacceptablement lente. **TFTP est donc réservé aux seuls fichiers de démarrage** (bootloader + kernel), dont la taille totale n'excède généralement pas 40 Mo.

Comparaison des protocoles en contexte PXE

Protocole	Transport	Nécessite un OS	Usage en PXE
TFTP	UDP	Non	Bootloader + kernel (≤ 40 Mo)
HTTP	TCP	Oui (après kernel)	Image d'installation (≈ 800 Mo)
FTP	TCP	Oui	Inutilisable en pre-OS
SSH/SFTP	TCP	Oui	Post-installation uniquement

Mise en œuvre Pratique

Prérequis réseau

- Un serveur **DHCP** configuré avec les options PXE (66 et 67).
- Un serveur **TFTP** accessible depuis le segment réseau des machines cibles.
- Un serveur **HTTP** (optionnel mais recommandé) pour les fichiers volumineux.
- Les machines cibles doivent avoir le **Network Boot** en priorité 1 dans leur BIOS/UEFI et **Secure Boot** désactivé.

Configuration DHCP (options PXE)

```

1 # Option 66 - Adresse du serveur TFTP (Next Server)
2 next-server 192.168.10.X;
3
4 # Option 67 - Nom du fichier bootloader
5 # Pour BIOS (Legacy)
6 filename "pxelinux.0";
7
8 # Pour UEFI 64 bits
9 filename "grubx64.efi";

```

Listing 1 – Options DHCP pour le boot PXE

Installation et arborescence du serveur TFTP

```

1 apt update && apt install -y tftpd-hpa pxelinux syslinux-common
2
3 # Arborescence du r pertoire TFTP
4 mkdir -p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
5
6 # Copie du bootloader et des modules syslinux
7 cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/
8 cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/*.c32 /var/lib/tftpboot/
9
10 # Copie du kernel et de l'initrd (extraits de l'ISO cible)
11 cp vmlinuz /var/lib/tftpboot/
12 cp initrd.img /var/lib/tftpboot/

```

Listing 2 – Installation du serveur TFTP sous Debian/Ubuntu

Menu de boot PXE

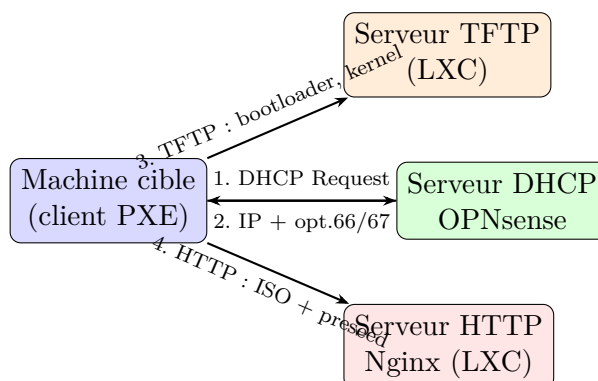
```

1 DEFAULT menu.c32
2 PROMPT 0
3 TIMEOUT 100          # 10 secondes, puis boot automatique
4
5 MENU TITLE === Boot Réseau ===
6
7 LABEL install-auto
8   MENU LABEL Installation automatique
9   KERNEL vmlinuz
10  APPEND initrd=initrd.img auto=true \
11        url=http://192.168.10.X/preseed.cfg
12
13 LABEL local
14   MENU LABEL Boot depuis le disque local
15   LOCALBOOT 0

```

Listing 3 – /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default

Schéma d'architecture



Conclusion

PXE et TFTP forment un binôme incontournable du démarrage réseau. Leur compréhension repose sur une contrainte unique : **l'absence d'OS au moment du boot**. Cette contrainte impose TFTP comme seul protocole viable pour les premiers transferts, et impose de relayer vers HTTP dès que le kernel est en mémoire.

Indicateur	Valeur
Taille des fichiers TFTP	≤ 40 Mo (bootloader + kernel)
Taille des fichiers HTTP	≈ 800 Mo (image d'installation)
Port TFTP	UDP/69
Authentification TFTP	Aucune
Secure Boot	Doit être désactivé
Extensions CPU requises	VT-x (Intel) ou AMD-V (AMD)

En résumé, TFTP n'est pas un choix arbitraire : c'est la *seule* réponse technique possible aux contraintes d'un firmware de démarrage réseau. Dès que ces contraintes sont levées

(kernel démarré), des protocoles plus performants et fiables prennent le relais.